第六章　定积分的应用

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
利用定积分计算平面图形的面积、旋转体的体积和函数的平均值	会计算	会计算	会计算
用定积分表达和计算一些几何量与物理量(平面曲线的弧长、旋转体的侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、功、引力、压力、质心、形心等)	掌握	掌握	/
利用定积分求解简单的经济应用问题	/	/	会解

考试内容概要

用定积分可表示一些几何量与物理量(平面图形的面积、平面曲线的弧长、旋转体的体积及侧面积、平行截面面积为已知的立体体积、变力做功、压力和函数平均值等),定积分的这些应用有个共同思想,即建立“微元”,然后对微元积分就能得到所求量.

一、几何应用

1. 平面图形的面积

(1) 若平面域 D 由曲线 $y=f(x),y=g(x)(f(x)\geqslant g(x)),x=a,x=b(a<b)$ 所围成,则平面域 D 的面积为

$$S=\int_a^b[f(x)-g(x)]\mathrm{d}x.$$

(2) 若平面域 D 由曲线 $r=r(\theta),\theta=\alpha,\theta=\beta(\alpha<\beta)$ 所围成,则其面积为

$$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\mathrm{d}\theta.$$

2. 旋转体体积

若区域 D 由曲线 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$ 和直线 $x=a,x=b(0\leqslant a<b)$ 及 x 轴所围成,则

(1) 区域 D 绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 区域 D 绕 y 轴旋转一周所得到的旋转体体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x)\mathrm{d}x.$$

3. **曲线弧长**（数学三不要求）

(1) $C: y = y(x), a \leqslant x \leqslant b.$

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2}\mathrm{d}x.$$

(2) $C: \begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \alpha \leqslant t \leqslant \beta.$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2}\mathrm{d}t.$$

(3) $C: r = r(\theta), \alpha \leqslant \theta \leqslant \beta.$

$$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2}\mathrm{d}\theta.$$

4. **旋转体侧面积**（数学三不要求）

曲线 $y = f(x)(f(x) \geqslant 0)$ 和直线 $x = a, x = b(0 \leqslant a < b)$ 及 x 轴所围成区域绕 x 轴旋转所得旋转体的侧面积为

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'^2(x)}\mathrm{d}x.$$

二、物理应用（数学三不要求）

1. 压力.　　2. 变力做功.　　3. 引力.　　4. 质心

这里压力、变力做功、和引力问题没有一般公式可用，解决这些问题的一般方法为微元法. 可归纳为以下 3 部曲.

(1) 确定所求量的变化区间$[a,b]$.

设所求量 U 非均匀分布在区间$[a,b]$上，且对区间具有可加性.

(2) 求微元 $\mathrm{d}U$.

求出所求量 U 在区间$[x,x+\mathrm{d}x]$上的近似值，即微元

$$\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 微元积分.

$$U = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

质心问题有一般公式，我们在下面例题中给出.

常考题型与典型例题

常考题型

1. 几何应用
2. 物理应用

一、几何应用

【例 1】 (2014,数三) 设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域,则 D 的面积为_____.

解 所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_D 1\mathrm{d}\sigma = \int_1^2 \mathrm{d}y \int_{-y}^{-\frac{1}{y}} \mathrm{d}x \\ &= \int_1^2 \left(y-\frac{1}{y}\right)\mathrm{d}y = \left(\frac{1}{2}y^2-\ln y\right)\Big|_1^2 \\ &= 2-\ln 2-\frac{1}{2} = \frac{3}{2}-\ln 2. \end{aligned}$$

【例 2】 (2013,数二) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\right)$,则 L 所围平面图形的面积是_____.

解 【方法 1】 $S=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{6}}(1+\cos 6\theta)\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{2}\left(\theta+\frac{1}{6}\sin 6\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

【方法 2】 $S=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cos^2 3\theta\mathrm{d}\theta\xlongequal{3\theta=t}\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\mathrm{d}t$

$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12}.$$

【例 3】 (2015,数二、三) 设 $A>0$,D 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0$,$x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域,V_1,V_2 分别表示 D 绕 x 轴与 y 轴旋转所成旋转体的体积. 若 $V_1=V_2$,求 A 的值.

解 $V_1=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}A^2\sin^2 x\mathrm{d}x=\pi A^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2A^2}{4}$.

$$V_2 = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot A\sin x\mathrm{d}x = -2\pi A\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}\cos x$$

$$= -2\pi A\left(x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\mathrm{d}x\right)$$

$$= -2\pi A(0-1) = 2\pi A.$$

又 $V_1 = V_2$，则

$$\frac{\pi^2 A^2}{4} = 2\pi A,$$

解得 $A = \frac{8}{\pi}$.

【例 4】 (2012，数二) 过点(0,1) 作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成. 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解 求切线有如下两个方法：

【方法 1】 设切点 A 的坐标为 (x_0, y_0)，则切线方程为

$$y - y_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0),$$

将点(0,1) 代入，得 $x_0 = \mathrm{e}^2, y_0 = 2$.

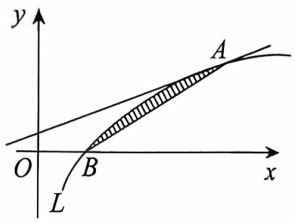


图 1

【方法 2】 设过点(0,1) 的切线方程为 $y - 1 = kx$，其与 $y = \ln x$ 相切，则满足 $\ln x - 1 = kx, k = \frac{1}{x}$，

解得 $x = \mathrm{e}^2, y = 2, (\mathrm{e}^2, 2)$ 为切点，从而 $k = \frac{1}{\mathrm{e}^2}$.

所以切线方程为 $y = \frac{x}{\mathrm{e}^2} + 1$.

所求面积为

$$S = \int_1^{\mathrm{e}^2} \ln x\mathrm{d}x - \frac{1}{2}(\mathrm{e}^2 - 1)\cdot 2$$

$$= x\ln x\Big|_1^{\mathrm{e}^2} - \int_1^{\mathrm{e}^2} \mathrm{d}x - \mathrm{e}^2 + 1$$

$$= 2\mathrm{e}^2 - \mathrm{e}^2 + 1 - \mathrm{e}^2 + 1$$

$$= 2.$$

(这题好多同学出错是因为审题不仔细. 草图画错.)

所求体积为

$$V = \pi\int_1^{\mathrm{e}^2} \ln^2 x\mathrm{d}x - \frac{\pi}{3}\cdot 4\cdot(\mathrm{e}^2 - 1)$$

$$= \pi(x\ln^2 x - 2x\ln x + 2x)\Big|_1^{\mathrm{e}^2} - \frac{4\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1)$$

$$= \frac{2\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1).$$

【例 5】 （数学三不要求）(2011，数一、二) 曲线 $y=\int_0^x \tan t\mathrm{d}t\left(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

解 由 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+\tan^2 x}\mathrm{d}x=\sec x\mathrm{d}x\left(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{4}\right)$，所以

$$s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(1+\sqrt{2}).$$

二、物理应用（数学三不要求）

【例 6】 (2002，数二) 某闸门的形状与大小如图 2 所示，其中 y 轴为对称轴，闸门的上部为矩形 $ABCD$，其中 $DC=2$ 米，下部由二次抛物线与线段 AB 所围成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5∶4，闸门矩形部分的高 h 应为多少米？

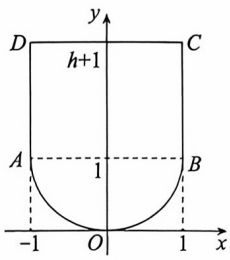


图 2

解 如图 2 建立坐标系，则抛物线的方程为 $y=x^2$.

闸门矩形部分承受的水压力

$$P_1=2\int_1^{h+1}\rho g(h+1-y)\mathrm{d}y=2\rho g\left[(h+1)y-\frac{y^2}{2}\right]\Big|_1^{h+1}$$
$$=\rho g h^2,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

闸门下部承受的水压力

$$P_2=2\int_0^1\rho g(h+1-y)\sqrt{y}\mathrm{d}y$$
$$=2\rho g\left[\frac{2}{3}(h+1)y^{\frac{3}{2}}-\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}}\right]\Big|_0^1$$
$$=4\rho g\left(\frac{1}{3}h+\frac{2}{15}\right).$$

由题意知 $\frac{P_1}{P_2}=\frac{5}{4}$，即

$$\frac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h+\frac{2}{15}\right)}=\frac{5}{4},$$

解之得 $h=2$，$h=-\frac{1}{3}$（舍去），故 $h=2$，即闸门矩形部分的高应为 2 米.

【例 7】 (2011，数二) 一容器的内侧是由图 3 中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geqslant\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(1) 求容器的容积.

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位：米，重力加速度为 g 米 /秒^2，水的密度为 10^3 千克 /米^3）

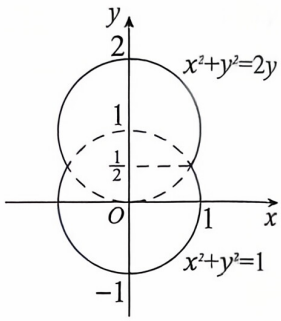


图 3

解 (1) 由对称性，所求的容积为

$$V=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}x^2\mathrm{d}y=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)\mathrm{d}y=\frac{9\pi}{4},$$

即该容器的容积为$\frac{9\pi}{4}\mathrm{m}^3$.

(2) 所求的功为

$$\begin{aligned}W&=10^3\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi(1-y^2)(2-y)g\mathrm{d}y+10^3\int_{\frac{1}{2}}^{2}\pi(2y-y^2)(2-y)g\mathrm{d}y\\&=10^3\pi g\left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(2-y-2y^2+y^3)\mathrm{d}y+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(4y-4y^2+y^3)\mathrm{d}y\right]\\&=\frac{27\times10^3}{8}\pi g,\end{aligned}$$

即所求的功为$\frac{27\times10^3}{8}\pi g(\mathrm{J})$.

【例 8】 设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常数，则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

(A) $\int_0^l\frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$.　　(B) $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

(C) $\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.　　(D) $\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

解 设质点 P 移动到点 $(x,0)(0\leqslant x\leqslant l)$ 所受质点 Q 的引力为 $\boldsymbol{F}(x)$，则

$$|\boldsymbol{F}(x)|=\frac{G}{x^2+1}.$$

该力在 x 轴方向的分力为

$$|\boldsymbol{F}_x(x)|=\frac{G}{x^2+1}\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}},$$

则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

$$W=\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$$

故应选(B).

【例 9】 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间$[0,1]$上，若其线密度 $\rho=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$ _____.

解 细棒质心坐标为

$$\bar{x}=\frac{\int_0^1x\rho(x)\mathrm{d}x}{\int_0^1\rho(x)\mathrm{d}x}=\frac{\int_0^1x(-x^2+2x+1)\mathrm{d}x}{\int_0^1(-x^2+2x+1)\mathrm{d}x}=\frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\frac{11}{20}.$$

同学需要练习去试试严选题吧！

还不够，再试试下面的作业题.

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一 75 76 79 80 260 263 264

数学二 128 133 134 139 367 369 372 378 379

数学三 91 93 94 95 273 274 275



第七章　微分方程

考试内容	考试要求		
	数一	数二	数三
微分方程及其阶、解、通解、初始条件和特解等概念	了解	了解	了解
变量可分离的微分方程 一阶线性微分方程	掌握	掌握	掌握
齐次微分方程	会解	会解	会解
降阶法解下列形式的微分方程 $y^{(n)}=f(x)$，$y''=f(x,y')$ 和 $y''=f(y,y')$	会用	会用	/
线性微分方程解的性质及解的结构	理解	理解	理解
二阶常系数齐次线性微分方程的解法	掌握	掌握	掌握
某些高于二阶的常系数齐次线性微分方程	会解	会解	会解
自由项为多项式、指数函数、正弦函数、余弦函数以及它们的和与积的二阶常系数非齐次线性微分方程	会解	会解	会解
差分与差分方程及其通解与特解 一阶常系数线性差分方程的求解方法	/	/	了解
伯努利方程 全微分方程 欧拉方程	会解	/	/
微分方程解决一些简单的应用问题	会用	会用	会用（微分方程解决一些简单的经济应用问题）